

Gas Ideal y Teoría Cinética

Termodinámica FI2004 — FCFM, Universidad de Chile

Cátedras 3-5 · Ecuación de estado, distribución de Maxwell, efusión

Problemas de Exámenes y Controles

Problema 1 — Gas Bidimensional

(FI22A-2006-02 · dif. 3.0)

Un gas bidimensional tiene N partículas de masa m que solo se mueven sobre un plano. Su energía interna es $E = NkT$.

(a) Encuentre la ecuación de estado (relación entre P , A , N , T , donde A es el área) si las colisiones con las paredes son especulares.

(b) Muestre que una expansión adiabática de este gas satisface $PA^\gamma = \text{cte}$ y determine γ .

Problema 2 — Gas Ideal en Campo Gravitatorio

(FI22A-2006-02 · dif. 3.0)

Un gas ideal de partículas de masa m está en equilibrio a temperatura fija T dentro de un contenedor muy alto, bajo la influencia del campo gravitatorio g .

(a) Encuentre la distribución de densidad $n(z)$ y la presión $P(z)$ como función de la altura z . *Ind.: establezca el balance de fuerzas sobre un disco de volumen infinitesimal.*

(b) Si la atmósfera estuviera en equilibrio isotérmico, estime a qué distancia la densidad sería despreciable. La densidad del aire a nivel del piso es $\rho_0 = 1.3\text{kg/m}^3$.

Problema 3 — Gas Unidimensional (Partículas Puntuales)

(FI2004-2009-02, Ej. 2 · dif. 5.0)

Un gas de N partículas de masa m se mueve en un canal horizontal unidimensional de largo l y sección transversal A . Las partículas chocan elásticamente entre ellas y con las paredes de los extremos.

Definiendo apropiadamente la temperatura y considerando movimiento unidimensional, encuentre la ecuación de estado del sistema.

Problema 4 — Gas Unidimensional (Esferas Duras)

(FI2004-2009-02, Ej. 3 · dif. 4.0)

Repita el problema anterior, pero ahora cada partícula es una esfera de radio R que se mueve en un canal de sección transversal πR^2 . Las esferas no se superponen y chocan elásticamente entre sí y con las paredes.

Encuentre la ecuación de estado y compare con el caso de partículas puntuales.

Problema 5 — Efusión: Rayo de Partículas

(FI2004-2009-02, Ej. 8 · dif. 4.5)

Un gas ideal de densidad $n = N/V$ en equilibrio a temperatura T está encerrado en un volumen V con paredes adiabáticas. En un instante se abre un orificio de área A por el cual escapan partículas.

La distribución de Maxwell es:

$$f(\vec{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2kT)}$$

(a) Calcule el número de partículas $\dot{N}$ que sale por unidad de tiempo.

(b) Calcule la energía $\dot{E}$ que sale por el orificio por unidad de tiempo.

(c) Determine si el gas se enfría o se calienta como consecuencia de la efusión. Justifique comparando la energía media de una partícula que escapa con la energía media por partícula dentro del recipiente.

Problemas de Práctica

Práctica 1 — Gas en Cilindro Rotante (Neumático)

Un gas de N partículas de masa m está confinado entre dos cilindros coaxiales de radios $R_1 < R_2$ y altura h , que giran con velocidad angular Ω constante. En el sistema rotante, las partículas experimentan una fuerza centrífuga efectiva $m\Omega^2 r$ hacia afuera.

- (a) Encuentre la distribución de densidad $n(r)$ en equilibrio a temperatura T .
- (b) Calcule la presión $P(r)$ como función del radio y encuentre el cociente $P(R_2)/P(R_1)$.
- (c) Muestre que en el límite $\Omega \rightarrow 0$ se recupera la distribución uniforme.
- (d) Para $\Omega \gg 0$: ¿hacia qué radio tiende a concentrarse el gas? Interprete físicamente.

Práctica 2 — Efusión Diferencial y Separación de Isótopos

Una mezcla de dos gases ideales con masas m_A y m_B y concentraciones n_A y n_B está en equilibrio a temperatura T .

- (a) Muestre que el flujo de partículas de la especie i a través de un orificio pequeño es $\Phi_i = \left(\frac{n_i}{4}\right)\bar{v}_i$, donde $\bar{v}_i = \sqrt{8kT/(\pi m_i)}$ es la velocidad media.
- (b) Derive la Ley de Graham: $\Phi_A/\Phi_B = (n_A/n_B)\sqrt{m_B/m_A}$.
- (c) Se desea separar $^{235}\text{UF}_6$ ($m = 349$ u) de $^{238}\text{UF}_6$ ($m = 352$ u) por efusión sucesiva. ¿Cuál es el factor de enriquecimiento por etapa? Estime cuántas etapas se necesitan para llevar el ^{235}U de 0.7% a 4%. Ind.: el factor de separación por etapa es $\alpha = \sqrt{\frac{352}{349}}$.

Práctica 3 — Gas en Campo Eléctrico

Un gas de N iones de masa m y carga q se encuentra en equilibrio a temperatura T dentro de un condensador de placas paralelas separadas por d , con campo eléctrico uniforme E_0 (la fuerza sobre cada ión es qE_0 , constante).

- (a) Encuentre la distribución de densidad de iones entre las placas.
- (b) Calcule la diferencia de presiones entre ambas placas.
- (c) Compare el resultado con el caso gravitatorio y discuta las condiciones bajo las cuales el efecto eléctrico es comparable a la agitación térmica ($kT \sim qE_0 d$).

Práctica 4 — Distribución de Velocidades en 1D y 2D

(a) Para un gas ideal en 1D a temperatura T , calcule la velocidad media $\overline{|v_x|}$ y la dispersión $\sigma_{v_x} = \sqrt{\overline{v_x^2} - \overline{v_x}^2}$.

(b) Para el gas bidimensional del Problema 1, deduzca la distribución de rapidez $f(v)dv$ en 2D (donde $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$). Encuentre la rapidez más probable y la rapidez media.

(c) Compare la velocidad media en 1D, 2D y 3D. ¿Cuál es la tendencia general con la dimensión d ?